Задание №17

Уровень: "Нет данных"

Задание №1

В файле содержится последовательность целых чисел из диапазона [-10000, 10000]. Определите количество пар элементов, из которых оба числа кратны 8, а также минимальный модуль разности элементов таких пар. В качестве пары рассматривается два элемента, идущие друг за другом. В ответ запишите целые числа без пробела: сначала количество, затем минимальное значение.
Пример:
4
21
14
8
-24
Ответ для примера: 132

Верные варианты

7116

Решение

INSANEK.RU

Сообщить об ошибке

Ответ: 7116.
Решение:
Первым делом откроем файл:
f = open("17.1.txt")
Далее создадим список, в котором будут храниться все числа из файла:
a = []
Считаем данные в список с помощью цикла. При такой конструкции цикла for, переменная s будет поочередно принимать значение каждой строки из файла до тех пор, пока эти строки в нем не закончатся:
for s in f:
В список добавляем число с помощью метода append() — он добавит в конец списка то, что ему будет передано в скобках. При добавлении нам потребуется приводить значение к целочисленному типу, для этого используем функцию int():
a.append(int(s))
Создадим переменную-счетчик, так как нам нужно найти количество подходящих элементов:
count_pari = 0
Создаем переменную, в которой будет храниться минимальное значение, необходимое по условию. Мы ищем минимум, поэтому зададим переменной максимальное значение, чтобы при сравнении с ней выявить минимальное:
minValue = 100000
С помощью цикла for пройдемся по всем элементам списка, чтобы рассматривать все элементы попарно. Важным моментом является правильное прохождение списка:
Так как мы проверяем числа парами (индексы: i, i+1), то нам необходимо в счётчике индексов из длины списка вычесть единицу, чтобы не выйти за границу и не поймать ошибку выхода за пределы списка из-за элемента с индексом i+1 в самом конце.
for i in range(len(a)-1):
В условии записываем все то, что требует от нас задача. В данном случае оба числа должны делиться на 8. Чтобы это проверить, будем использовать взятие остатка от деления на 8 и сравнение его с нулем. Фраза “оба числа” говорит о том, что между условиями будет and:
if a[i] % 8 == 0 and a[i+1] % 8 == 0:
Осталось при истинности условия увеличивать счётчик на единиц:
count_pari += 1
А также находить необходимый максимум:
if abs(a[i] - a[i+1]) < minValue:
minValue = abs(a[i] - a[i+1])
В конце выводим ответ на экран:
print(count_pari, minValue)
Программа печатает ответ: 71 16, записываем через пробел, как по условию.
Код программы:

```
f = open("17.1.txt")
a = []
for s in f:
  a.append(int(s))
count_pari = 0
minValue = 100000
for i in range(len(a)-1):
   if a[i] % 8 == 0 and a[i+1] % 8 == 0:
```

```
        count_pari += 1
        if abs(a[i] - a[i+1]) < minValue:
            minValue = abs(a[i] - a[i+1])
    print(count_pari, minValue)
```

Задание №2

В файле содержится последовательность целых чисел из диапазона [-10000, 10000]. Определите количество пар элементов, из которых хотя бы одно число больше 500, а также максимальную из сумм квадратов элементов таких пар. В качестве пары рассматривается два элемента, идущие друг за другом. В ответ запишите целые числа без пробелов и иных разделителей: сначала количество, затем максимальное значение.
Пример:
4
1284
-14
4
-90
Ответ для примера: 21648852

Верные варианты

3270196682525

Решение

INSANEK.RU

Сообщить об ошибке

Ответ: 3270196682525.
Решение:
Первым делом откроем файл:
f = open("17.4.txt")
Далее создадим список, в котором будут храниться все числа из файла:
a = []
Считаем данные в список с помощью цикла. При такой конструкции цикла for переменная s будет поочередно принимать значение каждой строки из файла до тех пор, пока эти строки в нем не закончатся:
for s in f:
В список добавляем число с помощью метода append() — он добавит в конец списка то, что ему будет передано в скобках. При добавлении нам потребуется приводить значение к целочисленному типу, для этого используем функцию int():
a.append(int(s))
Создадим переменную-счетчик, так как нам нужно найти количество подходящих элементов:
count_pari = 0
Создаем переменную, в которой будет храниться максимальное значение, необходимое по условию. Мы ищем максимум, поэтому зададим переменной минимальное значение, чтобы при сравнении с ней выявить максимальное:
maxValue = -100000
С помощью цикла for пройдемся по всем элементам списка, чтобы рассматривать все элементы попарно. Важным моментом является правильное прохождение списка.
Так как мы проверяем числа парами (индексы: i, i+1), то нам необходимо в счётчике индексов из длины списка вычесть единицу, чтобы не выйти за границу и не поймать ошибку выхода за пределы списка из-за элемента с индексом i+1 в самом конце.
for i in range(len(a)-1):
В условии записываем все то, что требует от нас задача. В данном случае хотя бы одно число должно быть больше 500. Чтобы это проверить, будем сравнивать числа со значением 500. «Хотя бы одно» говорит о том, что между условиями будет or:
if a[i] > 500 or a[i+1] > 500:
Осталось при истинности условия увеличивать счётчик на единицу:
count_pari += 1
А также находить необходимый максимум:
if a[i]2 + a[i+1]**2 > maxValue:**
maxValue = a[i]2 + a[i+1]**2**
В конце выводим ответ на экран:
print(count_pari, maxValue)
Программа печатает ответ: 3270 196682525, записываем без пробела, как по условию: 3270196682525.
Код программы:

```
f = open("17.4.txt")
a = []
for s in f:
  a.append(int(s))
count_pari = 0
maxValue = -100000
for i in range(len(a)-1):
  if a[i] > 500 or a[i+1] > 500:
    count_pari += 1
```

```
        if a[i]**2 + a[i+1]**2 > maxValue:
            maxValue = a[i]**2 + a[i+1]**2
print(count_pari, maxValue)
```

Задание №3

В файле содержится последовательность целых чисел из диапазона [-10000, 10000]. Определите количество троек элементов, в которых хотя бы один элемент отрицательный, а также минимальную сумму элементов таких троек. В качестве тройки рассматривается три элемента, идущие друг за другом. В ответ запишите целые числа без пробела и иных разделителей: сначала количество, затем минимальное значение суммы.
Пример:
7
60
12
5
-7
Ответ для примера: 110

Верные варианты

4018-28773

Решение

INSANEK.RU

Сообщить об ошибке

Ответ: 4018-28773.
Первым делом откроем файл:
f = open("17.6.txt")
Далее создадим список, в котором будут храниться все числа из файла:
a = []
Считаем данные в список с помощью цикла. При такой конструкции цикла for переменная s будет поочередно принимать значение каждой строки из файла до тех пор, пока эти строки в нем не закончатся:
for s in f:
В список добавляем число с помощью метода append() — он добавит в конец списка то, что ему будет передано в скобках. При добавлении нам потребуется приводить значение к целочисленному типу, для этого используем функцию int():
a.append(int(s))
Создадим переменную-счетчик, так как нам нужно найти количество подходящих элементов:
count_troika = 0
Создаем переменную, в которой будет храниться минимальное значение, необходимое по условию. Мы ищем минимум, поэтому зададим переменной максимальное значение, чтобы при сравнении с ней выявить минимальное:
minValue = 30001
С помощью цикла for пройдемся по всем элементам списка, чтобы рассматривать все элементы по тройкам. Важным моментом является правильное прохождение списка:
Так как мы проверяем числа тройками (индексы: i, i+1, i+2), то нам необходимо в счётчике индексов из длины списка вычесть два, чтобы не выйти за границу и не поймать ошибку выхода за пределы списка из-за элемента с индексом i+2 в самом конце.
for i in range(len(a)-2):
В условии записываем все то, что требует от нас задача. В данном случае хотя бы один элемент тройки должен быть отрицательным. Чтобы это проверить, будем сравнивать элементы тройки с нулем. "Хотя бы один" говорит о том, что между этими условиями будет or:
troika = a[i: i + 3]
if troika[0] < 0 or troika[1] < 0 or troika[2] < 0:
Осталось при истинности условия увеличивать счётчик на единицу:
count_troika += 1
А также находить необходимый минимум:
minValue = min(minValue, sum(troika))
В конце выводим ответ на экран:
print(count_troika, minValue)
Код программы:

```
f = open("17.6.txt")
a = []
for s in f:
  a.append(int(s))
count_troika = 0
minValue = 30001
for i in range(len(a)-2):
  troika = a[i: i + 3]
  if troika[0] < 0 or troika[1] < 0 or troika[2] < 0:
      count_troika += 1
      minValue = min(minValue, sum(troika))
```

print(count_troika, minValue)
Программа печатает ответ: 4018 -28773, записываем без пробелов, как по условию: 4018-28773.

Задание №4

В файле содержится последовательность целых чисел из диапазона [-10000, 10000]. Определите количество пар элементов, из которых хотя бы одно число – это квадрат натурального числа, а также максимальную сумму элементов таких пар. В качестве пары рассматривается два элемента, идущие друг за другом. В ответ запишите целые числа без пробела: сначала количество, затем максимальное значение.
Пример:
4
21
14
8
-16
Ответ для примера: 125

Верные варианты

4214389

Решение

Сообщить об ошибке

INSANEK.RU

Ответ: 4214389
1) Для начала потребуется открыть файл и считать данные в список с помощью цикла. При добавлении числе в список потребуется приводить значение к целочисленному типу с помощью функции int().

```
f = open("17.1.txt")
a = []
for s in f:
  a.append(int(s))
```

2) Необходимо найти максимум, поэтому зададим переменной минимальное значение, чтобы при сравнении с ней выявить максимальное. Важным моментом является правильное прохождение списка: так как проверка чисел списка проходит парами (индексы: i, i+1), то в счётчике индексов необходимо вычесть единицу из длины списка, чтобы не выйти за границу и не поймать ошибку из-за элемента с индексом i+1 в самом конце.

```
count_pari = 0
maxValue = -100000
for i in range(len(a)-1):
```

3) Осталось при истинности условия увеличивать счётчик на единицу, а также найти максимум.

```
  if (a[i] > 0 and (a[i]**0.5) == int(a[i]**0.5)) or (a[i+1] > 0 and (a[i+1]**0.5) == int(a[i+1]**0.5)):
    count_pari += 1
    if a[i] + a[i+1] > maxValue:
      maxValue = a[i] + a[i+1]
print(count_pari, maxValue)
```

Код программы:

```
f = open("17.1.txt")
a = []
for s in f:
  a.append(int(s))
count_pari = 0
maxValue = -100000
for i in range(len(a)-1):
  if (a[i] > 0 and (a[i]**0.5) == int(a[i]**0.5)) or (a[i+1] > 0 and (a[i+1]**0.5) == int(a[i+1]**0.5)):
    count_pari += 1
    if a[i] + a[i+1] > maxValue:
      maxValue = a[i] + a[i+1]
print(count_pari, maxValue)
```

Задание №5

В файле содержится последовательность целых чисел из диапазона [-10000, 10000]. Определите количество пар элементов, сумма квадратов которых четна и больше 80, а также максимальный элемент такой пары, при условии, что сумма её элементов минимальна. В качестве пары рассматривается два элемента, идущие друг за другом. Ответ запишите без пробела и других разделителей: сначала количество, затем максимальное значение.
Пример:

4
1284
450
4
-90
Ответ для примера: 44

Верные варианты

5030-9787

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 5030-9787
Первым делом откроем файл:
f = open("17.9.txt")
Далее создадим список, в котором будут храниться все числа из файла:
a = []
Считаем данные в список с помощью цикла. При такой конструкции цикла for, переменная s будет поочередно принимать значение каждой строки из файла до тех пор, пока эти строки в нем не закончатся:
for s in f:
В список добавляем число с помощью метода append() — он добавит в конец списка то, что ему будет передано в скобках. При добавлении нам потребуется приводить значение к целочисленному типу, для этого используем функцию int():
** a.append(int(s))**
Создадим переменную-счетчик, так как нам нужно найти количество подходящих пар элементов:
count_pari = 0
INSANEK.RU
Создаем переменную, в которой будет храниться минимальная сумма. Мы ищем минимум, поэтому зададим переменной максимальное значение, чтобы при сравнении с ней выявить минимальное:
min_summ = 100000
С помощью цикла for пройдемся по всем элементам списка, чтобы рассматривать все элементы попарно. Важным моментом является правильное прохождение списка:
Так как мы проверяем числа парами (индексы: i, i+1), то нам необходимо в счётчике индексов из длины списка вычесть единицу, чтобы не выйти за границу и не поймать ошибку выхода за пределы списка из-за элемента с индексом i+1 в самом конце.
for i in range(len(a)-1):
В условии записываем все то, что требует от нас задача. В данном случае сумма квадратов должна быть четна и больше 80. Между данными условиями будет and, так как они должны выполниться одновременно. Чтобы проверить четность, будем использовать остаток от деления на 2 суммы квадратов и сравнивать его с нулем:
** if (a[i]**2 + a[i+1]**2) > 80 and (a[i]**2 + a[i+1]**2) % 2 == 0:**
Осталось при истинности условия увеличивать счётчик на единицу:
**   count_pari += 1**
А также находить необходимый максимум и обновлять минимальную сумму:
**   if (a[i] + a[i+1]) < min_summ:**
**   min_summ = a[i] + a[i+1]**
**   maxValue = max(a[i], a[i+1])**
В конце выводим ответ на экран:
print(count_pari, maxValue)
Код программы:

```
f = open("17.9.txt")
a = []
for s in f:
  a.append(int(s))
count_pari = 0
min_summ = 100000
for i in range(len(a)-1):
    if (a[i]**2 + a[i+1]**2) > 80 and (a[i]**2 + a[i+1]**2) % 2 == 0:
      count_pari += 1
      if (a[i] + a[i+1]) < min_summ:
        min_summ = a[i] + a[i+1]
        maxValue = max(a[i], a[i+1])
  print(count_pari, maxValue)
```

Задание №6

В файле содержится последовательность целых чисел из диапазона [-10000, 10000]. Определите количество пар, в которых сумма модулей элементов более 650, а также максимальное из чисел, которое может являться элементом таких пар. В качестве пары рассматривается два элемента, идущие друг за другом. Ответ запишите без пробела и других разделителей: сначала количество, затем максимальное значение.
Пример:

4
1284
450
4
-90
Ответ для примера: 21284

Верные варианты

49839996

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 49839996
Первым делом откроем файл:
f = open("17.8.txt")
Далее создадим список, в котором будут храниться все числа из файла:
a = []
Считаем данные в список с помощью цикла. При такой конструкции цикла for, переменная s будет поочередно принимать значение каждой строки из файла до тех пор, пока эти строки в нем не закончатся:
for s in f:
В список добавляем число с помощью метода append() — он добавит в конец списка то, что ему будет передано в скобках. При добавлении нам потребуется приводить значение к целочисленному типу, для этого используем функцию int():
  a.append(int(s))
Создадим переменную-счетчик, так как нам нужно найти количество подходящих пар элементов:
count_pari = 0
INSANEK.RU
Создаем переменную, в которой будет храниться максимальное значение, необходимое по условию. Мы ищем максимум, поэтому зададим переменной минимальное значение, чтобы при сравнении с ней выявить максимальное:
maxValue = -100000
С помощью цикла for пройдемся по всем элементам списка, чтобы рассматривать все элементы попарно. Важным моментом является правильное прохождение списка:
Так как мы проверяем числа парами (индексы: i, i+1), то нам необходимо в счётчике индексов из длины списка вычесть единицу, чтобы не выйти за границу и не поймать ошибку выхода за пределы списка из-за элемента с индексом i+1 в самом конце.
for i in range(len(a)-1):
В условии записываем все то, что требует от нас задача:
  if (abs(a[i]) + abs(a[i+1])) > 650:
Осталось при истинности условия увеличивать счётчик на единицу:
    count_pari += 1
А также находить необходимый максимум:
    if max(a[i], a[i+1]) > maxValue:
      maxValue = max(a[i], a[i+1])
В конце выводим ответ на экран:
print(count_pari, maxValue)
Код программы:

```
f = open("17.8.txt")
a = []
for s in f:
  a.append(int(s))
count_pari = 0
maxValue = -100000
for i in range(len(a)-1):
  if (abs(a[i]) + abs(a[i+1])) > 650:
    count_pari += 1
    if max(a[i], a[i+1]) > maxValue:
      maxValue = max(a[i], a[i+1])
print(count_pari, maxValue)
```